# Citizen Assist AI | Global Solution 2026.2

Grupo 9 — Socorro.py | Integrantes e RMs: [PREENCHER ANTES DA ENTREGA]

Relatório técnico do protótipo educacional — versão de 05/11/2026.

## 1. Problema e objetivo

Cidadãos encontram informações dispersas sobre documentos, identidade digital e serviços públicos. O protótipo organiza orientações de fontes institucionais em um assistente textual offline que apresenta referências e limites. Público: pessoas que buscam orientações iniciais, sem substituir canais oficiais.

## 2. Escopo e impacto social

O protótipo oferece 20 orientações em três temas: Documentos, Serviços digitais e Direitos e acesso. Não solicita CPF, senhas, endereço nem outros dados pessoais. Sua contribuição é tornar a busca inicial mais clara, rastreável e compreensível.

A continuidade em relação ao semestre 1 está na reutilização da organização em Python, dados, documentação e análise algorítmica; o problema de aplicação é novo.

# Arquitetura e base de conhecimento

## 3. Arquitetura

O arquivo src/sistema.py contém carregamento e validação JSON, normalização textual, pontuação de correspondência, consulta, formatação de resposta e menu. data/base.json é editável independentemente do algoritmo. tests/ contém testes de regressão e avaliação.

## 4. Estruturas e relações

A base utiliza lista de dicionários. Cada orientação possui id, tema, subtema, pergunta, palavras-chave, orientação resumida, URL institucional, data de verificação e aviso. Os três temas compõem um grafo simples de relações que permite sugerir navegação de continuidade.

## 5. Referências

Fontes utilizadas incluem GOV.BR, Governo Digital e Receita Federal. Cada URL consta individualmente na base JSON, permitindo auditoria por registro. A data de verificação editorial é 05/11/2026; recomenda-se nova conferência humana antes de publicar.

Exemplos: gov.br/governodigital/pt-br/identidade/cin; gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf; gov.br/governodigital/pt-br/identidade/conta-gov-br.

# Busca, respostas e limites

## 6. Estratégia de consulta

A pergunta é normalizada em minúsculas, sem acentos e sinais. Para cada registro, o sistema compara a pergunta e palavras-chave usando SequenceMatcher e sobreposição de tokens. Ordena as correspondências e só responde se a pontuação atingir 0,49. Pontuações próximas em subtemas distintos acionam aviso de ambiguidade.

O procedimento realiza varredura dos registros e ordenação O(N log N). É uma heurística simples, não um mecanismo de compreensão semântica. Consultas não previstas podem gerar falsos positivos; os limiares devem ser ajustados após avaliação adicional.

## 7. Dois modelos de instrução

Modelo A: orientação e URL da fonte. Modelo B: orientação, fonte, data de verificação, aviso e temas relacionados. São templates determinísticos, documentados em docs/uso_ia.md, e não chamadas a modelo de linguagem.

O modelo B foi escolhido por oferecer maior rastreabilidade e avisos explícitos. A preferência é baseada em critérios de projeto; a validação de clareza por usuários ainda precisa ser executada.

## 8. Tratamento de erros

O sistema valida arquivos ausentes, vazios, JSON inválido, registros incompletos e identificadores duplicados. Também trata menu inválido, pergunta vazia, tema inexistente, consulta fora da base e possível ambiguidade.

# Testes e resultados

## 9. Avaliação automatizada

Foram executadas 18 perguntas de teste, incluindo consultas diretas, reformulações, entradas inválidas e perguntas fora do escopo. O programa acertou 16 casos (88.89%) de acordo com os identificadores esperados definidos previamente.

Tempo médio observado de busca: 4.5921 ms na máquina de execução. Essa métrica não inclui digitação, rede ou tempo humano e varia conforme hardware e ambiente.

A planilha docs/resultados_testes.csv registra para cada caso a pergunta, expectativa, resultado, classificação e tempo. O resumo está em docs/indicadores.json. O comando de reprodução é python tests/avaliar.py.

## 10. Testes de software

A suíte unittest contém oito testes para quantidade de registros, retorno de referência, pergunta vazia, consulta fora da base, tema inválido e arquivos ausente, vazio ou corrompido. Todos passaram no ambiente de construção.

## 11. Interpretação

A taxa inferior a 100% revela fragilidades de busca heurística e necessidade de revisar correspondências. O conjunto de testes é pequeno, definido pelos desenvolvedores, e não representa desempenho em população real.

# Usabilidade e melhoria contínua

## 12. Teste de facilidade de uso

STATUS: PENDENTE DE EXECUÇÃO COM PARTICIPANTE REAL. Não foi fabricado um resultado. O protocolo em docs/teste_usabilidade.md prevê quatro tarefas: consultar CIN, localizar níveis GOV.BR, testar assunto não coberto e navegar entre temas.

Após o teste, a equipe deverá registrar sucesso por tarefa, dificuldades observadas e sugestões, atualizar esta seção e o README. Nenhuma conclusão de usabilidade deve ser apresentada como observada antes da execução.

## 13. Melhorias propostas

Melhoria 1: calibrar o limiar de similaridade com mais perguntas reformuladas e incluir sinônimos validados para reduzir falsos positivos.

Melhoria 2: criar uma interface com melhor acessibilidade, mensagens de confirmação e opção de navegar por subtemas, seguida de novo teste com usuários.

Melhoria 3: revisar periodicamente URLs e informações da base, sobretudo requisitos estaduais e regras que podem mudar.

# Ética, limitações e conclusão

## 14. Privacidade e responsabilidade

A aplicação é um protótipo acadêmico independente, sem integração com órgãos públicos. Não armazena perguntas e não coleta dados pessoais. Todas as respostas exibem ou indicam referências, e o usuário é orientado a confirmar requisitos atuais nas páginas oficiais.

## 15. Uso de IA

ChatGPT auxiliou na estruturação do projeto, redação inicial e elaboração de testes. A execução do protótipo não utiliza API paga, IA generativa nem modelo treinado. Os modelos A e B são formatos de resposta. O registro detalhado está em docs/uso_ia.md.

## 16. Limitações

A cobertura temática é restrita, a busca não entende plenamente contexto e fontes podem mudar. A comparação de modelos de resposta ainda necessita validação humana de clareza. O teste de usabilidade real é pendência explícita antes da submissão.

## 17. Conclusão

O Citizen Assist AI demonstra manipulação de JSON, listas e dicionários, busca e comparação de textos, lógica condicional, organização de temas relacionados, documentação de modelos de resposta e indicadores objetivos. O trabalho será concluído com a avaliação de usabilidade real, conferência final das fontes e demonstração gravada.

Repositório: https://github.com/CastroIsaac/globalsolution_grupo9 | Vídeo: [INSERIR URL].